УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медтехконсалтинг»

_____ Т.В. Акифьева
«_____» _____ 2012 г.

Руководство по эксплуатации

Томограф компьютерный Optima CT540 с принадлежностями
(см. на CD)

2012

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

GE Healthcare

Optima CT540

Техническое руководство

GE Hangwei Medical Systems осуществляет коммерческую деятельность на рынке под именем GE Healthcare

Данное руководство относится к следующим изделиям:

Optima CT540

CE 0459

Optima CT540
Техническое руководство, Русский
исходное издание на английском языке
5469102-1RU
Ред.: 1
© General Electric Company, 2012 г.
Все права защищены.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszd

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация получена с официального сай
федеральной службы по надзору в сфер
www.ros

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРЕДЫДУЩИЕ ИЗДАНИЯ

РЕДАКЦИЯ	DATE (ДАТА)	ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ
1	05, 2012	Первый выпуск

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере www.ros

© General Electric Company, 2012 г. Все права защищены.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Эта страница намеренно оставлена пустой.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере www.roszd

5469102-1RU Ред.1 (05/12)
© General Electric Company, 2012 г. Все права защищены.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

гл. 1: ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Описание пользовательской информации 1-2
Справка по применению оборудования 1-2

гл. 2: ЗАЩИТА ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

гл. 3: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Введение 3-1
Что необходимо знать о... 3-3
Предупредительные этикетки и символы 3-3
Предупреждающие этикетки на оборудовании 3-7
Общие правила техники безопасности 3-12
Безопасность при наличии имплантированных устройств 3-14
Меры радиационной безопасности 3-15
Уполномоченные пользователи 3-15
Общие требования радиационной безопасности 3-16
Сканограммы, полученные на одной томографической плоскости 3-17
CTDIvol 3-18
Томография небольших пациентов и пациентов детского возраста 3-20
Рентгеновские трубки 3-20
Электробезопасность 3-21
Обеспечение механической безопасности 3-23
Общие требования механической безопасности 3-23
Режим работы в условиях ограниченного пространства 3-24
Размещение пациента 3-25
Грузоподъемность стола 3-25
Техника безопасности при работе с лазером (См. 21CFR 1040.10 (h)) 3-30
Ориентация реконструированного изображения 3-31
Безопасность данных 3-33
Безопасность при работе с программным обеспечением 3-36
Инструкции по безопасности, относящиеся к приложению 3-37
Спиральное сканирование 3-37
Алгоритм исследования легких 3-37
Автосканирование 3-38
Безопасность работы в режимах SmartStep/SmartView 3-38
Инвазивное сканирование / сканирование биопсии 3-40
Дополнительные меры безопасности при работе с программным обеспечением 3-41
Инструменты сегментации 3-43
Запись на пленку и сохранение изображений 3-43
Достоверность изображения 3-44
Ширина и уровень окна (W/L – Ш/У) 3-45
Volume Rendering – Объемная реконструкция 3-45

© General Electric Company, 2012 г. Все права защищены.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszd
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Image Quality – Качество изображения ... 3-45
Точность измерений ... 3-46
Измерение расстояния для аксиальных, спиральных и киноизображений ... 3-46
Измерение расстояния для изображений предварительного исследования ... 3-46
Измерение угла ... 3-47
ROI ... 3-48
Толщина переформатированной плоскости ... 3-48
Эргономика пульта управления оператора ... 3-48
Осанка ... 3-49
Настройка оборудования ... 3-49
Принадлежности ... 3-50
Принадлежности, одобренные компанией GE ... 3-51
Сохранность стоек капельниц ... 3-53
Сохранность поддона стола ... 3-53
Системы с неметаллическими люльками и оборудованием ... 3-54
Безопасность при использовании функции Xtream/ Enhanced Xtream Injector ... 3-55
Конфигурация в помещении с ограниченным пространством ... 3-56
Аварийные устройства и аварийный выход ... 3-56
Аварийные устройства ... 3-56
Аварийная остановка ... 3-56
Обозначения на кнопке экстренной остановки ... 3-58
Кнопки аварийного отключения системы, использующие главный контроллер отключения ... 3-59
Помощь пациенту в аварийной ситуации при включенных рентгеновских лучах: ... 3-59
Аварийный выход ... 3-60
Обслуживание и уход ... 3-60
Очистка оборудования (биологическая опасность) ... 3-61
Экологические факторы ... 3-62
Названия и уровень концентрации опасных веществ ... 3-63
Пояснения к метке о контроле над загрязнением окружающей среды ... 3-63
Меры предосторожности ... 3-65

гл. 4: ДОСТУП К ОБУЧАЮЩЕМУ И СПРАВОЧНОМУ РУКОВОДСТВУ

гл. 5: ПРОГРЕВ ТРУБКИ

гл. 6: ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОЦЕДУРА FAST CAL (БЫСТРАЯ КАЛИБРОВКА)

гл. 7: ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ

гл. 8: ПРОВЕРКА МЕСТА НА ДИСКЕ

Проверка места для изображений ... 8-1

5469102-1RU Ред.1 (05/12)
© General Electric Company, 2012 г. Все права защищены.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере www.roz

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

гл. 9: СБРОС НАСТРОЕК СИСТЕМЫ

Процедурывыключения/сброса системы 9-1

гл. 10: ОСТАНОВ/ЗАПУСК РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ

Система отключения 10-1
ВЫКЛЮЧЕНИЕ MDC в конце дня сканирования: 10-2
Для систем с источником бесперебойного питания (ИБП) 10-3

гл. 11: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компоненты системы: 11-1
Аварийный останов: 11-1
Назначение 11-1
Предназначение системы 11-2
Описание КТ 11-2
Принцип работы КТ 11-3
Печать DICOM 11-3
Рентгеновские лучи 11-4
Прогрев трубки 11-4
Теоретические основы работы с системой Optima™ CT540 11-5
Системные характеристики 11-5
Сеть 11-7
Сеть DICOM IEC 11-11
Назначение подключения сканера OptimaTM CT540 к сети 11-11
Технические характеристики сетевого интерфейса 11-11
Спецификация потоков информации по сети 11-12
Необходимые характеристики и конфигурация сети для поддержки возможностей сканера OptimaTM CT540. 11-16
Поток системных данных и управления 11-17
Подробные сведения о генерации и обнаружении рентгеновских лучей 11-18
Рабочие режимы системы 11-21
Влияния мощности тока рентгеновской трубки на указания и задержки между сканированиями 11-25
Фокальное пятно 11-25
Выбор нити накала 11-26
Сбор данных 11-26
Реконструкция 11-28
Использование данных спирального сканирования 11-28
Таблица использования каналов в полноценных режимах 11-29
Таблица использования каналов в положительных режимах 11-29
Толщина среза в полноценном режиме 11-30
Толщина среза в положительном режиме 11-31
Профили кардиального спирального среза 11-31
Калибровочные сканирования 11-32

© General Electric Company, 2012 г. Все права защищены.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Требуемый прогрев 11-32
Хранение данных 11-32
Дисплей изображений 11-33
Шкала серого 11-33
КТ-число 11-34
Переменные, не поддающиеся управлению 11-35
Пиксели 11-36
Координаты пикселей 11-36
Координаты RAS 11-37
Пиксели и номера КТ 11-39
Window Width - Ширина окна 11-40
Window Level (Уровень окна) 11-40

гл. 12: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Фантом для проверки контроля качества (Справка 21CFR 1020.33 (d)(1)) 12-2
- График для проверки контроля качества (Справка 21CFR 1020.33 (d)(2)) 12-3
- Рабочие характеристики системы (см. 21CFR 1020.33 (d) (2)) 12-4
- Высококонтрастная пространственная разрешающая способность 12-8
- МПФ (по усмотрению) 12-10
- Шум и однородность (см. 21CFR 1020.33 (j)) 12-12
- Анализ изображений толщины среза 12-15
- Точность установочных лучей (см. 21CFR 1020.33 (g) (2)) 12-15
- Указание серии испытаний QA на предмет точности луча для подгонки — секция № 1 фантома 12-16
- Типичные результаты и допустимые отклонения 12-18

ДОЗИМЕТРИЯ 12-20
- Общая информация 12-20
- CTDIw (см. IEC 60601-2-44 и 21 CFR 1020.33 (c)) 12-22
- CTDIvol (см. IEC 60601-2-44) 12-26

Пиковая доза облучения кожи 12-28
Детерминистические эффекты (см. IEC60601-2-44:2009, пункт 203.5.2.4.5) 12-32
Прочая информация по дозиметрии 12-32
- Произведение дозы на длину (DLP — dose length product) 12-32
- Эффективность дозы (см. IEC 60601-2-44) 12-33
- Доза предварительного исследования 12-33

Фантомы для тестирования производительности (см. 21CFR 1020.33 (c) (3) (v)) 12-34
- Шум 12-34
- Шум 12-34

Репрезентативные изображения (см. 21CFR 1020.33 (d) (3) (i)) 12-35
- Номинальная толщина среза (см. 21CFR 1020.33 (c)(3)(iii)) 12-37
- Профиль чувствительности (см. 21CFR 1020.33 (c)(3)(iv)) 12-37

5469102-1RU Ред.1 (05/12)
© General Electric Company, 2012 г. Все права защищены.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере
www.roszd
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Функция передачи модуляции (MTF) (см. 21CFR 1020.33 (c) (3) (ii)) 12-42
Максимальное отклонение (см. 21CFR 1020.33 (c)) 12-43
Толщина томографической секции 12-43
Стандартная доза (см. IEC 60601-2-44 и 21CFR 1020.33 (c)(2)(v)) 12-43
Профиль дозы (см. 21CFR 1020.33 (c)(2)(v)) 12-43
Рабочие характеристики (см. 21CFR 1020.33 (c)(3)(v)) 12-44
Частота испытаний стабильности (см. IEC 61223-2-6, раздел 4.7) 12-44
Радиологическая защита 12-45

гл. 13: Приемочный контроль КТ

Регулировка положения опоры пациента 13-1
Точность размещения 13-2
Точность внутреннего/внешнего лазерного луча; точность предварительной томографии; тест точности сагиттально и коронально направленного излучения 13-2
Толщина томографической секции 13-7
Толщина томографической секции для аксиального сканирования 13-7
Толщина томографической секции для спирального сканирования 13-15
Доза 13-15
Протоколы сканирования и параметры доз для CTDIw 13-16
Протоколы сканирования и параметры доз для CTDIfree air 13-16
Шум, среднее число КТ и однородность 13-19
Контрольно-измерительное оборудование 13-19
Процедура тестирования 13-19
Ожидаемые результаты и отклонения по параметрам шума, среднему числу КТ и однородности 13-19
Пространственная разрешающая способность 13-20
Контрольно-измерительное оборудование 13-20
Процедура тестирования и анализ данных 13-20
Ожидаемые результаты и допуск 13-22
Разрешение низкой контрастности (обнаруживаемость низкой контрастности (ЖКД)) 13-23
Контрольно-измерительное оборудование 13-23
Процедура тестирования и оценки данных с использованием Catphan 600 13-24
Ожидаемые результаты и отклонения 13-26

гл. 14: Технические характеристики лучевой трубки Performix Ultra

Спецификации внешних условий 14-1
Внеэксплуатационные внешние условия (см. IEC 60601-1) 14-1
Условия эксплуатации 14-1
Узел диагностического источника 14-2

© General Electric Company, 2012 г. Все права защищены.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdrav.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru